МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ордена Трудового Красного Знамени

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа №2

Процессор по архитектуре Фон-Неймана

Выполнил: Студент группы

БПИ2503

Яричевский Даниил

Москва

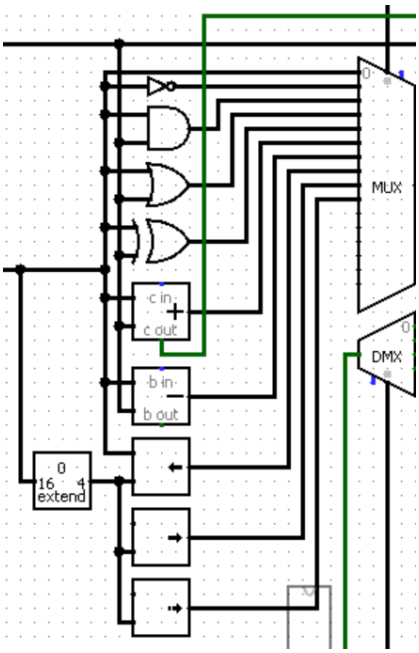
2026

Цель работы:

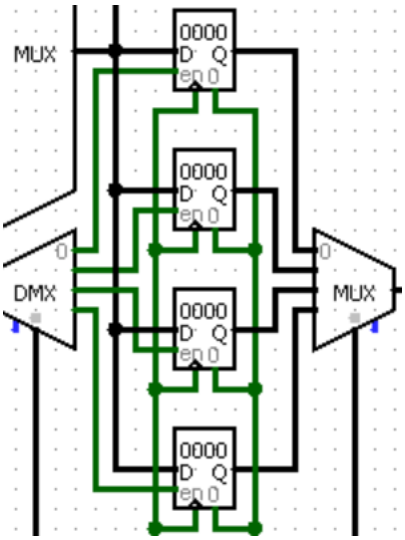
Спроектировать рабочий 16-битный процессор на архитектуре Фон-неймана, выполняющий базовые операции: чтение и запись данных, безусловный переход по адресу.

Ход работы:

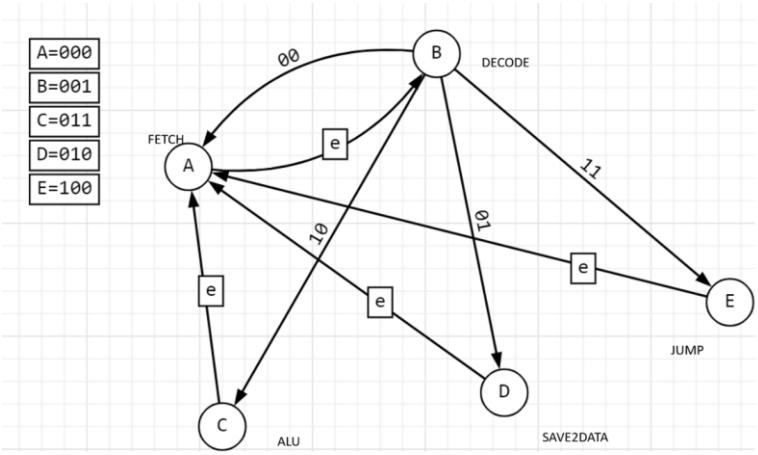
1. Арифметико-логическое устройство (АЛУ):



2. Регистры процессора:



3. Функции перехода:

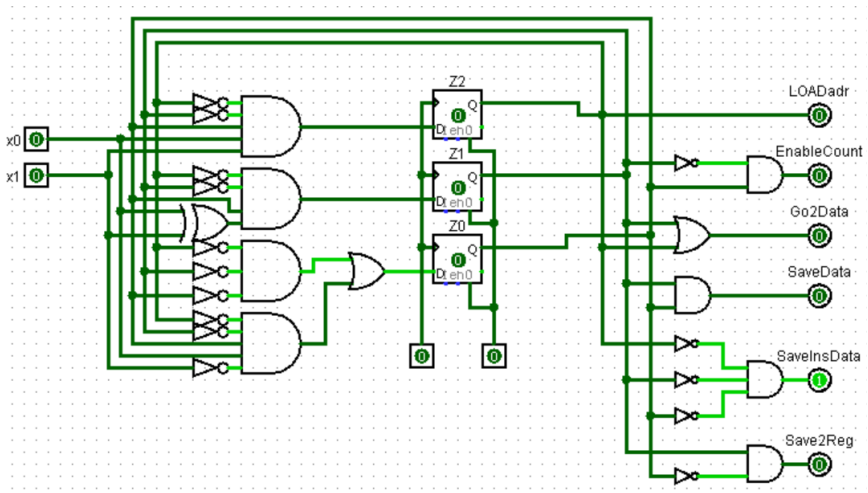


Z2(t)	Z1(t)	Z0(t)	x1	x2	Z2(t+1)	Z1(t+1)	Z0(t+1)	D2	D1	D0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0			0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0			0	0	0	0	0	0
0	0	0			0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1			0	0	0	0	0	0
0	0	0			0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0			0	0	0	0	0	0

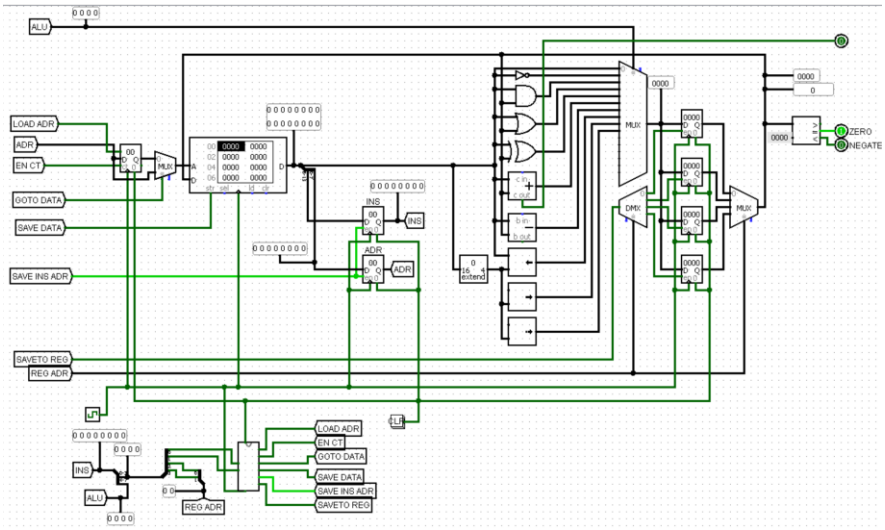
4. Фукции выхода:

Z2(t)	Z1(t)	Z0(t)	LoadAdr	EnableCount	Go2Date	SaveDate	SaveInsAdr	Save2Reg
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0

5. Управляющее устройство:



6. Процессор:



7. Таблица команд процессора:

8. Команда	АЛУ (4 бита)	Регистр (2 бита)	УУ (2 бита)
NOP	**-**	**-**	**00**
WRT(x)	**0000**	**xx**	**01**
INV(x)	**0001**	**xx**	**01**
ADD(x)	**0010**	**xx**	**01**
SUB(x)	**0011**	**xx**	**01**
AND(x)	**0100**	**xx**	**01**
OR(x)	**0101**	**xx**	**01**
SHL	**0110**	**xx**	**01**
SAR	**0111**	**xx**	**01**
SHR	**1000**	**xx**	**01**
SAV(x)	**0000**	**xx**	**10**
JMP	**-**	**-**	**11**

NOP – Nope – пустая команда.

WRT – Write – запись в регистр из памяти.

SAV – Save – запись в память из регистра.

JMP – Jump – безусловный переход по адресу.

8 бит отводится на инструкцию, остальные 8 бит – на адрес данных в памяти.

ADD – add – прибавление числа из ОЗУ к числу из регистра и запись в этот регистр

SUB – substraction – вычитание из числа ОЗУ число регистра и запись в этот регистр

AND – and – логический элемент and

OR – or – логический элемент or

SHL – shift left – сдвиг влево

SAR – shift arithmetic right – сдвив арифметический вправо

SHR – shift right – сдвиг в право

Вывод:

Был спроектирован рабочий процессор, выполняющий базовые команды.